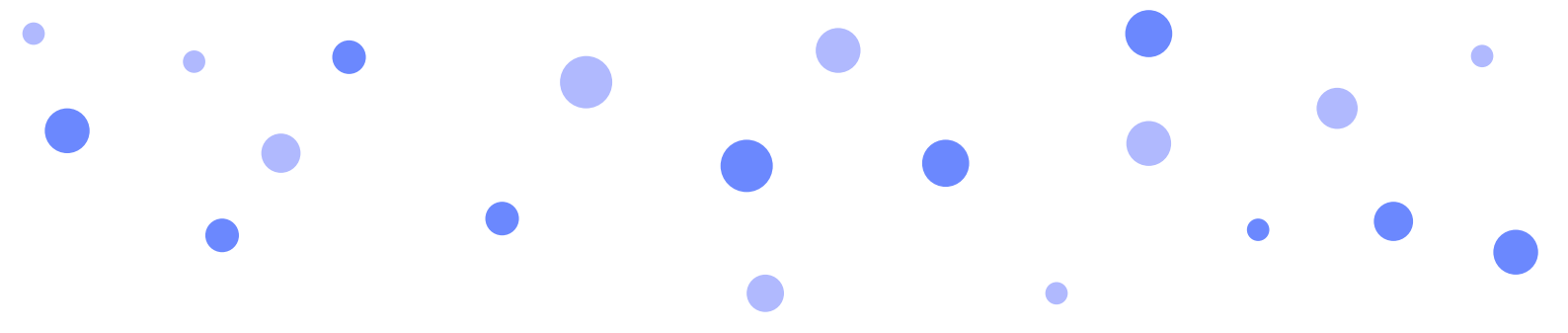




Nota: Capa de aplicación



UADE

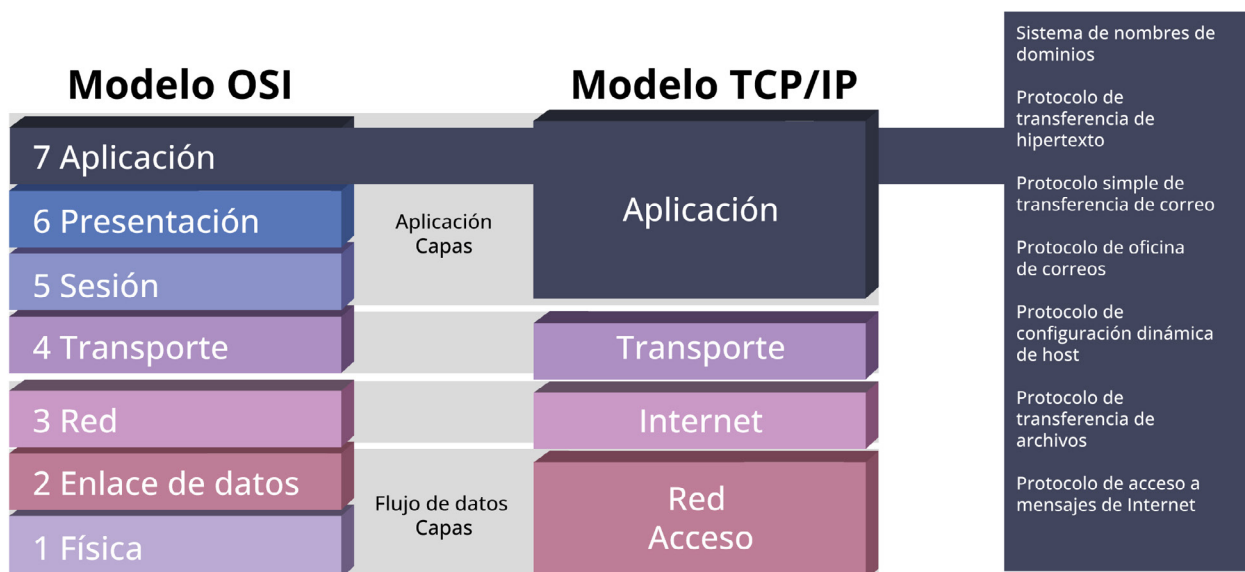
Temas a desarrollar

- Aplicación, presentación y sesión
- De punto a punto
- Protocolos *web* y de correo electrónico
- Servicios de direccionamiento IP
- Servicios de uso compartido de archivos

Aplicación, presentación y sesión

Capa de aplicación

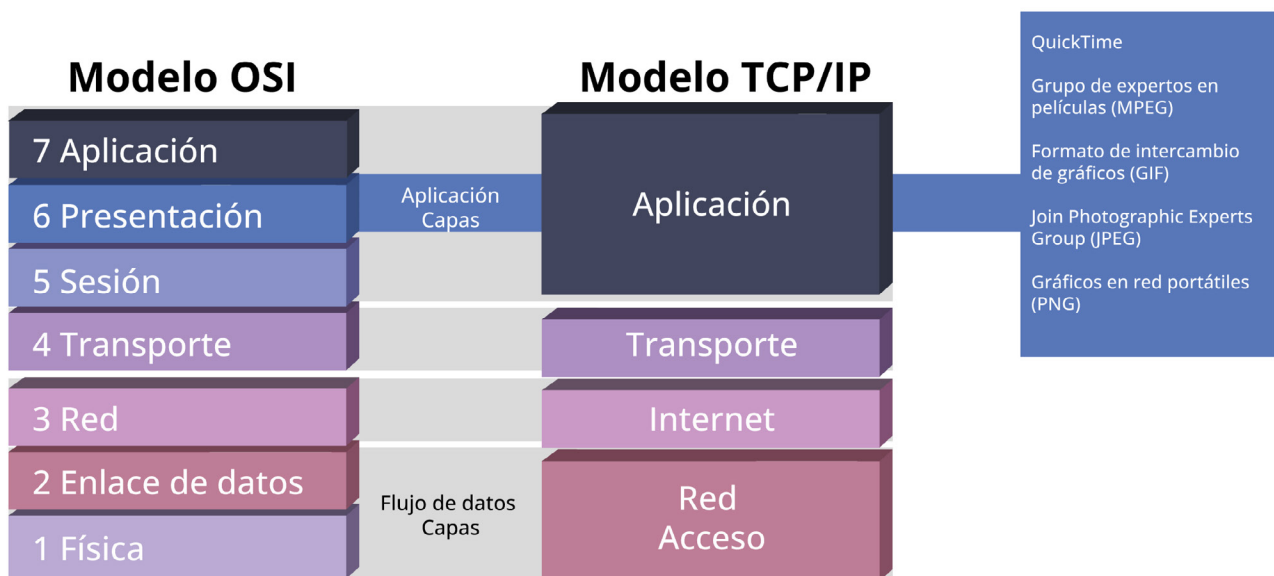
- Las tres capas superiores del modelo OSI (aplicación, presentación y sesión) definen funciones de la capa de aplicación TCP / IP.
- La capa de aplicación proporciona la interfaz entre las aplicaciones utilizadas para comunicarse y la red subyacente a través de la cual se transmiten los mensajes.
- Algunos de los protocolos de capa de aplicación más conocidos incluyen HTTP, FTP, TFTP, IMAP y DNS.



Fuente <https://www.ingeneriasystems.com/2017/09/Repaso-de-los-protocolos-de-capa-de-aplicacion-Protocolo-de-transferencia-de-hipertexto-lenguaje-de-marcado-de-hipertexto-CCNA1-V5-CISCO-C10.html>

La capa de presentación tiene tres funciones principales:

- Dar formato a los datos del dispositivo de origen, o presentarlos, en una forma compatible para que lo reciba el dispositivo de destino.
- Comprimir los datos de forma tal que los pueda descomprimir el dispositivo de destino.
- Cifrar los datos para transmitirlos y descifrarlos al recibirlos.

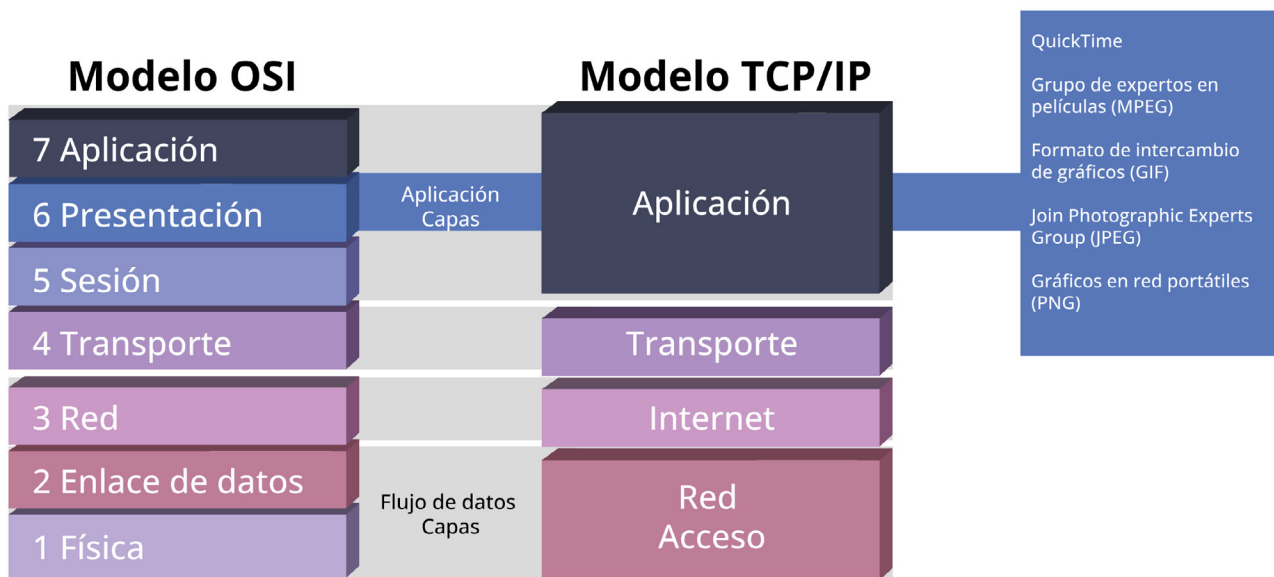


Fuente: <https://www.ingenieriasystems.com/2017/09/Repaso-de-los-protocolos-de-capas-de-aplicacion-Protocolo-de-transferencia-de-hipertexto-lenguaje-de-marcado-de-hipertexto-CCNA1-V5-CISCO-C10.html>

Funciones de la capa de sesión

Función de la capa de sesión:

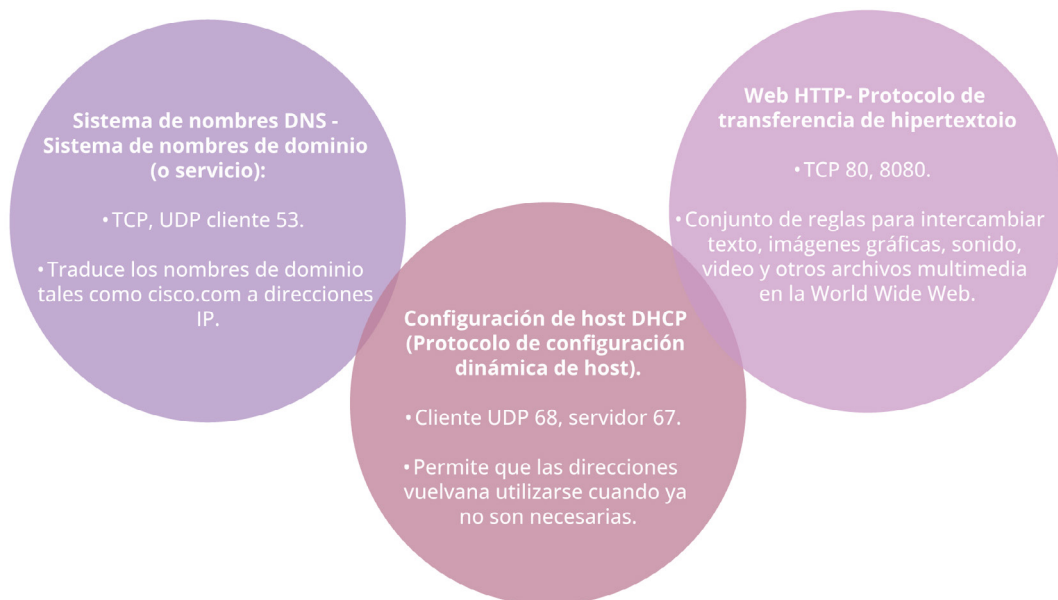
- Crear y mantener diálogos entre las aplicaciones de origen y de destino.
- La capa de sesión maneja el intercambio de información para iniciar los diálogos y mantenerlos activos, y para reiniciar sesiones que se interrumpieron o que estuvieron inactivas durante un período prolongado.



Fuente <https://www.ingeneriasystems.com/2017/09/Repaso-de-los-protocolos-de-capa-de-aplicacion-Protocolo-de-transferencia-de-hipertexto-lenguaje-de-marcado-de-hipertexto-CCNA1-V5-CISCO-C10.html>

Protocolos de capa de aplicación de TCP/IP

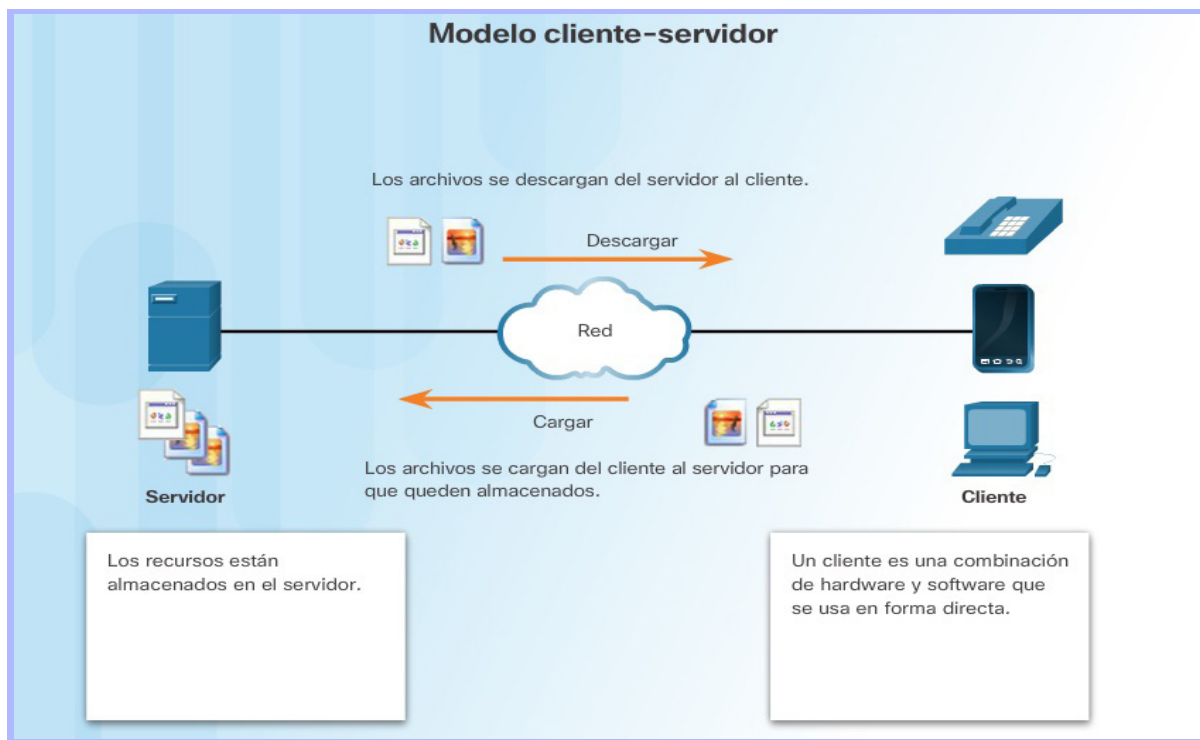
- Los protocolos de aplicación TCP/IP especifican el formato y la información de control necesarios para muchas funciones de comunicación comunes de *Internet*.
- Los protocolos de capa de aplicación son utilizados tanto por los dispositivos de origen como de destino durante una sesión de comunicación.
- Para que las comunicaciones se lleven a cabo correctamente, los protocolos de capa de aplicación que se implementaron en los *hosts* de origen y de destino deben ser compatibles.



Telnet	Protocolo de emulación de terminal que se utiliza para proporcionar acceso remoto a servidores y dispositivos de red.
Protocolo bootstrap (BOOTP)	Un precursor al protocolo DHCP. Protocolo de red que se utiliza para obtener información de dirección IP durante el arranque.
Protocolo de transferencia de archivos (FTP)	Se utiliza para la transferencia interactiva de archivos entre sistemas.
Protocolo trivial de transferencia de archivos (TFTP)	Se utiliza para la transferencia activa de archivos sin conexión.
Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP)	Se utiliza para la transferencia de mensajes y archivos adjuntos de correo electrónico.
Protocolo de oficina de correos (POP)	Lo utilizan los clientes de correo electrónico para recuperar el correo electrónico de un servidor remoto.
Protocolo de acceso a mensajes de Internet (IMAP)	Otro protocolo para la recuperación de correo electrónico.

De punto a punto

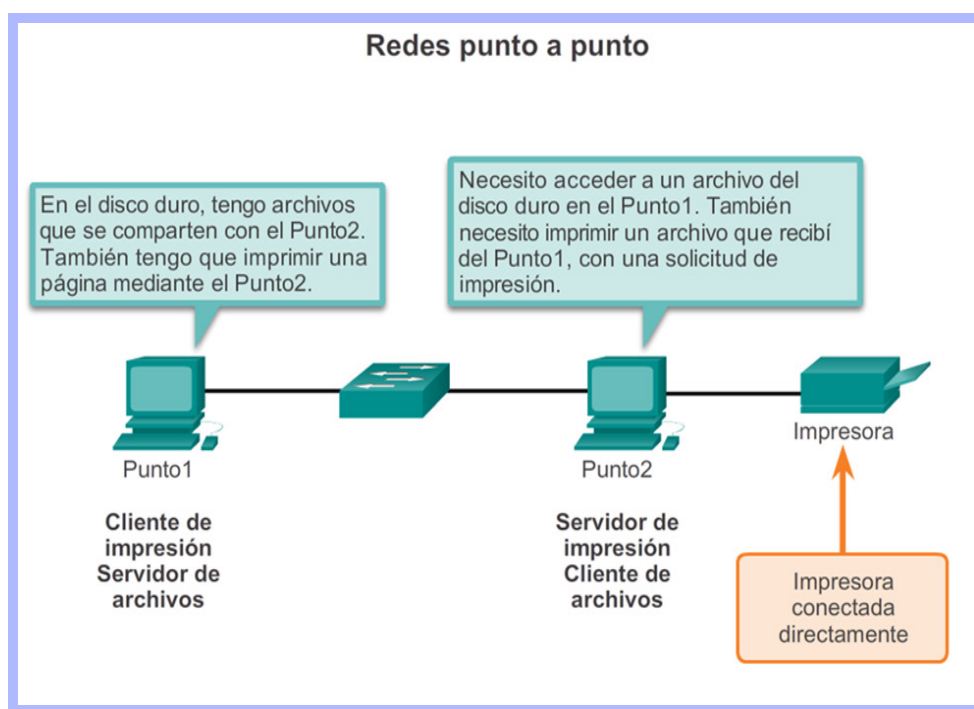
Modelo cliente-servidor



Fuente de imagen: <https://kevin-linares.blogspot.com/2017/05/capa-de-aplicacion-Protocolos-de-la-capa-de-aplicacion-Como-interactuan-los-protocolos-de-aplicacion-con-las-aplicaciones-de-usuario-final.html>

Redes punto a punto

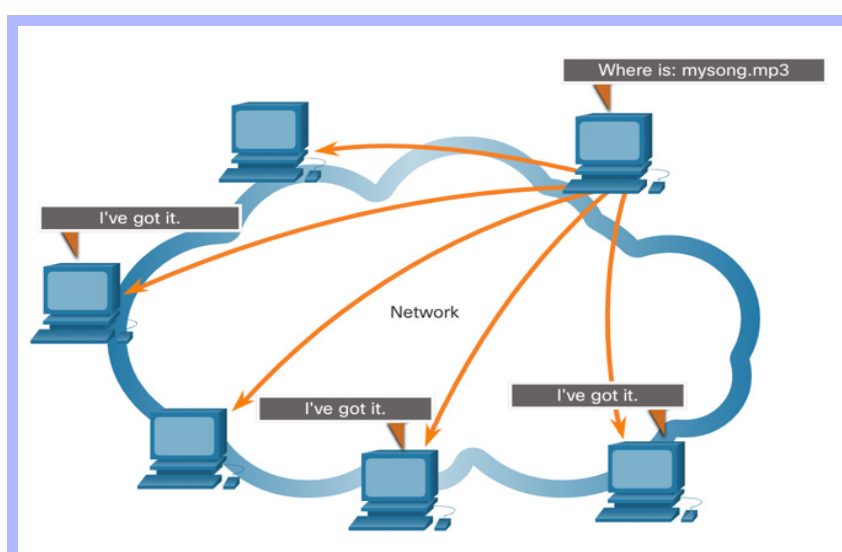
- En una red P2P, hay dos o más PC que están conectadas por medio de una red y pueden compartir recursos (como impresoras y archivos) sin tener un servidor dedicado.
- Todo terminal conectado puede funcionar como servidor y como cliente.
- Un equipo puede asumir la función de servidor para una transacción mientras funciona en forma simultánea como cliente para otra transacción. Las funciones de cliente y servidor se establecen por solicitud.



Fuente de imagen: <https://es.slideshare.net/slideshow/redes-punto-a-punto-40268145/40268145>

Aplicaciones punto a punto

- Una aplicación P2P permite que un dispositivo funcione como cliente y como servidor dentro de la misma comunicación.
- Algunas aplicaciones P2P utilizan un sistema híbrido en el que cada par accede a un servidor de índice para obtener la ubicación de un recurso almacenado en otro par.



Fuente <https://ccnadesdecero.es/entre-pares/>

Las redes P2P
comunes incluyen
las siguientes:

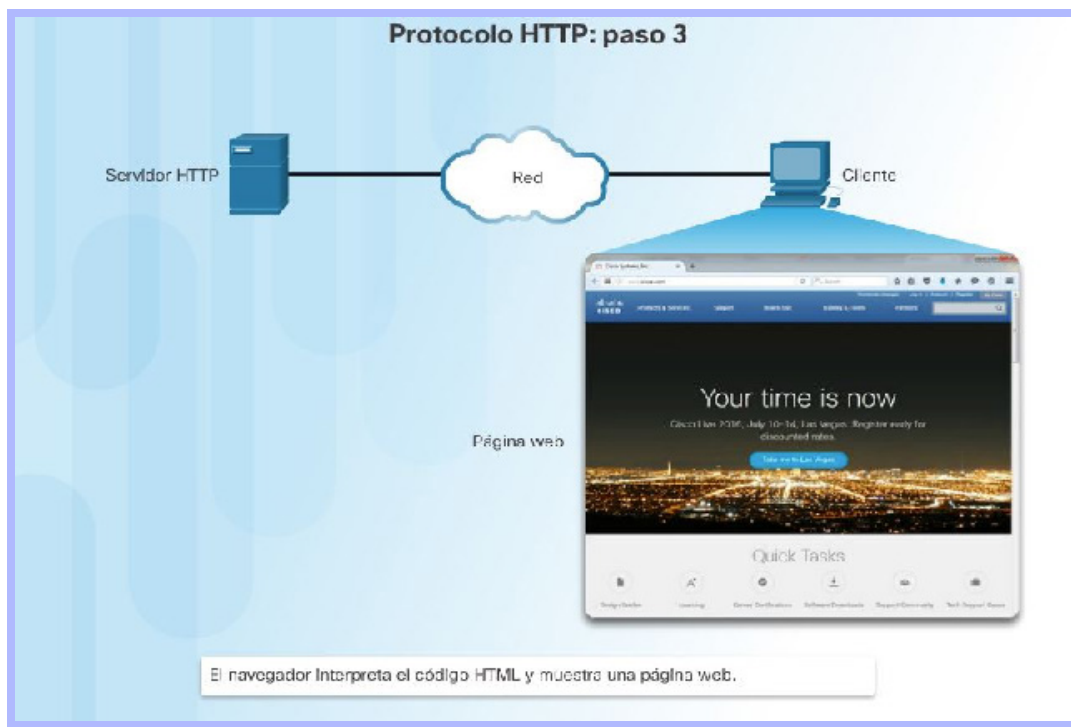
- BitTorrent
- Conexión directa
- eDonkey
- Freenet

Protocolos *web* y de correo electrónico

Protocolo de transferencia de hipertexto y lenguaje de marcado de hipertexto

Cuando se escribe una dirección *web* o un localizador uniforme de recursos (URL), el navegador establece una conexión con el servicio *web*. El servicio *web* se está ejecutando en el servidor que está utilizando el protocolo HTTP.

Para comprender mejor cómo interactúa el navegador *web* con el servidor *web*, podemos analizar cómo se abre una página *web* en un navegador.



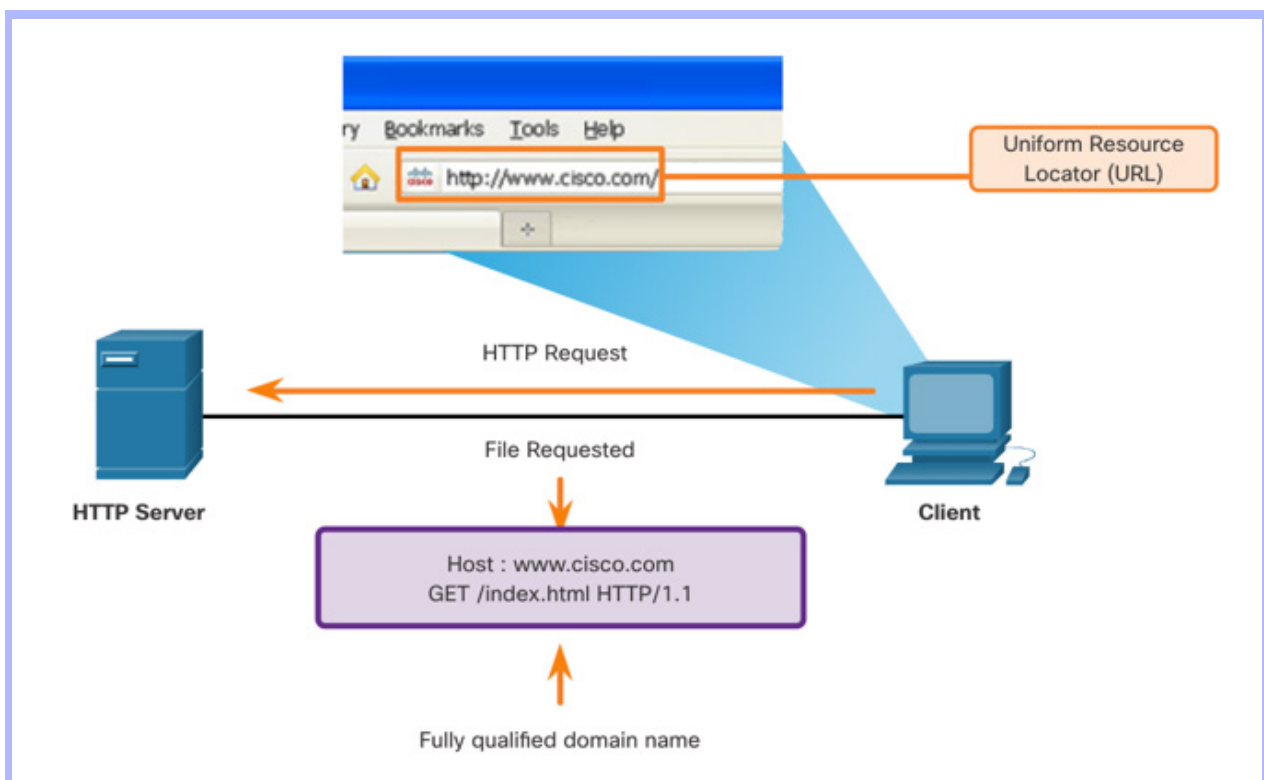
Fuente <https://kevin-linares.blogspot.com/2017/05/capa-de-aplicacion-Protocolos-y-servicios-de-la-capa-de-aplicacion-reconocidos-Protocolos-web-y-de-correo-electronico.html>

HTTP y HTTPS

HTTP es un protocolo de solicitud/respuesta que especifica los tipos de mensajes utilizados para esa comunicación.

Los tres tipos de mensajes comunes son GET, POST y PUT

- **GET** - solicitud de datos por parte del cliente. Un cliente (navegador *web*) envía el mensaje GET al servidor *web* para solicitar las páginas HTML.
- **POST** carga archivos de datos, como los datos de formulario, al servidor *web*.
- **PUT** carga los recursos o el contenido, como, por ejemplo, una imagen, en el servidor *web*.



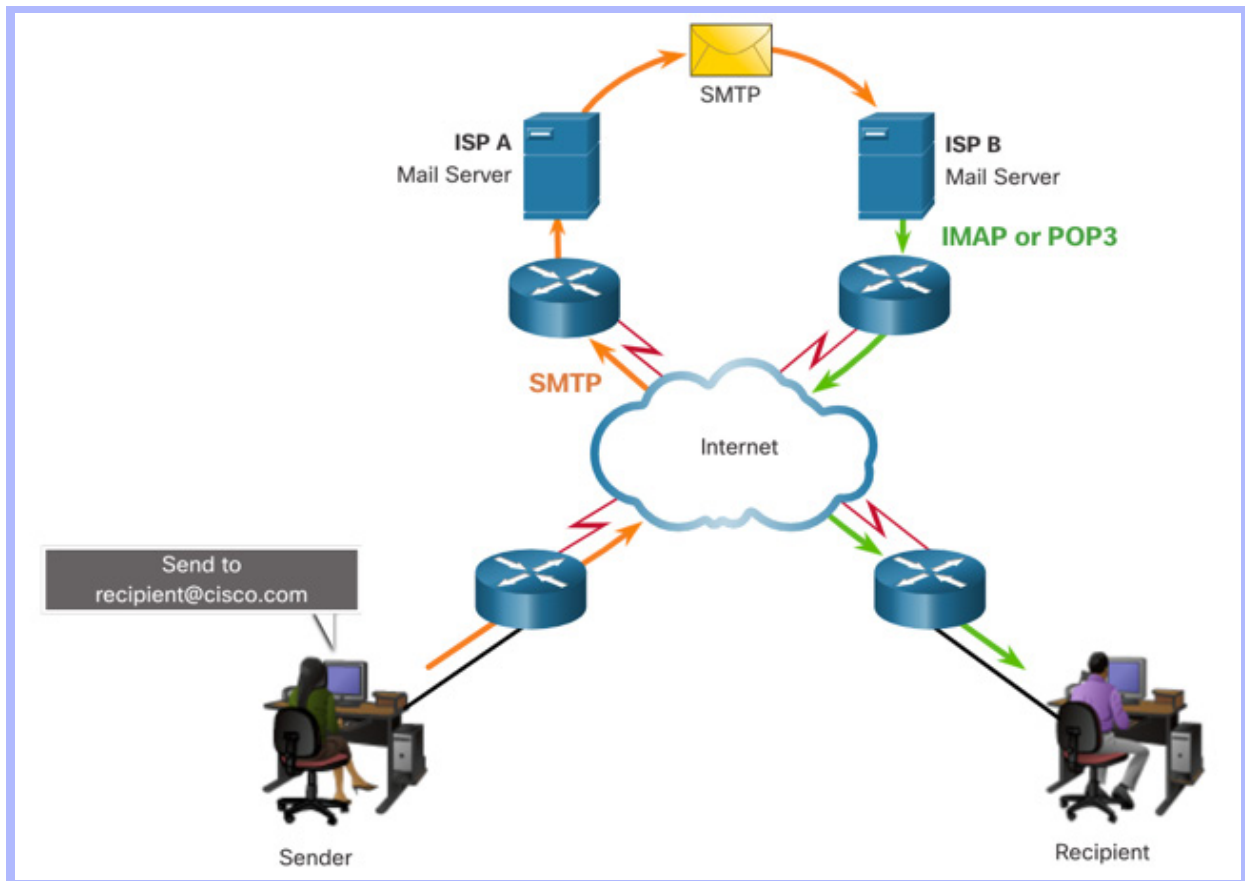
Fuente <https://kevin-linares.blogspot.com/2017/05/capa-de-aplicacion-Protocolos-y-servicios-de-la-capa-de-aplicacion-reconocidos-Protocolos-web-y-de-correo-electronico.html>

Protocolos de correo electrónico

Es un método de guardado y desvío que se utiliza para enviar, guardar y recuperar mensajes electrónicos a través de una red. Los mensajes de correo electrónico se guardan en bases de datos en servidores de correo. Los clientes de correo electrónico se comunican con servidores de correo para enviar y recibir correo electrónico.

Los protocolos de correo electrónico utilizados para la operación son:

- SMTP
- POP
- IMAP



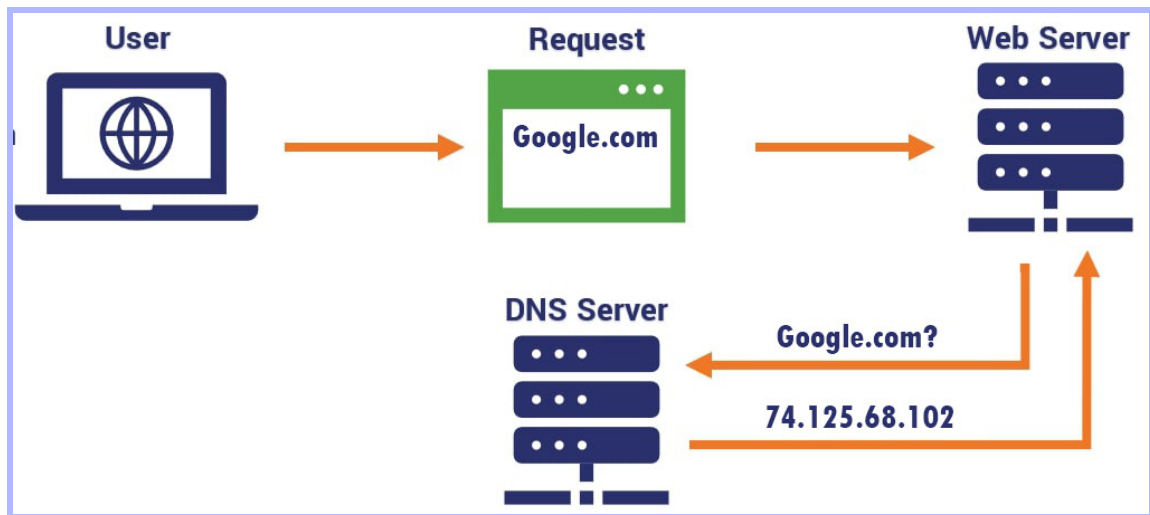
Fuente <https://kevin-linares.blogspot.com/2017/05/capa-de-aplicacion-Protocolos-y-servicios-de-la-capa-de-aplicacion-reconocidos-Protocolos-web-y-de-correo-electronico.html>

Servicios de direccionamiento IP

Servicio de nombres de dominio

- Se crearon para convertir las direcciones numéricas en un nombre sencillo y reconocible.
- Los nombres de dominio completos (FQDN), como <http://www.cisco.com>, son mucho más fáciles de recordar para las personas que 198.133.219.25.

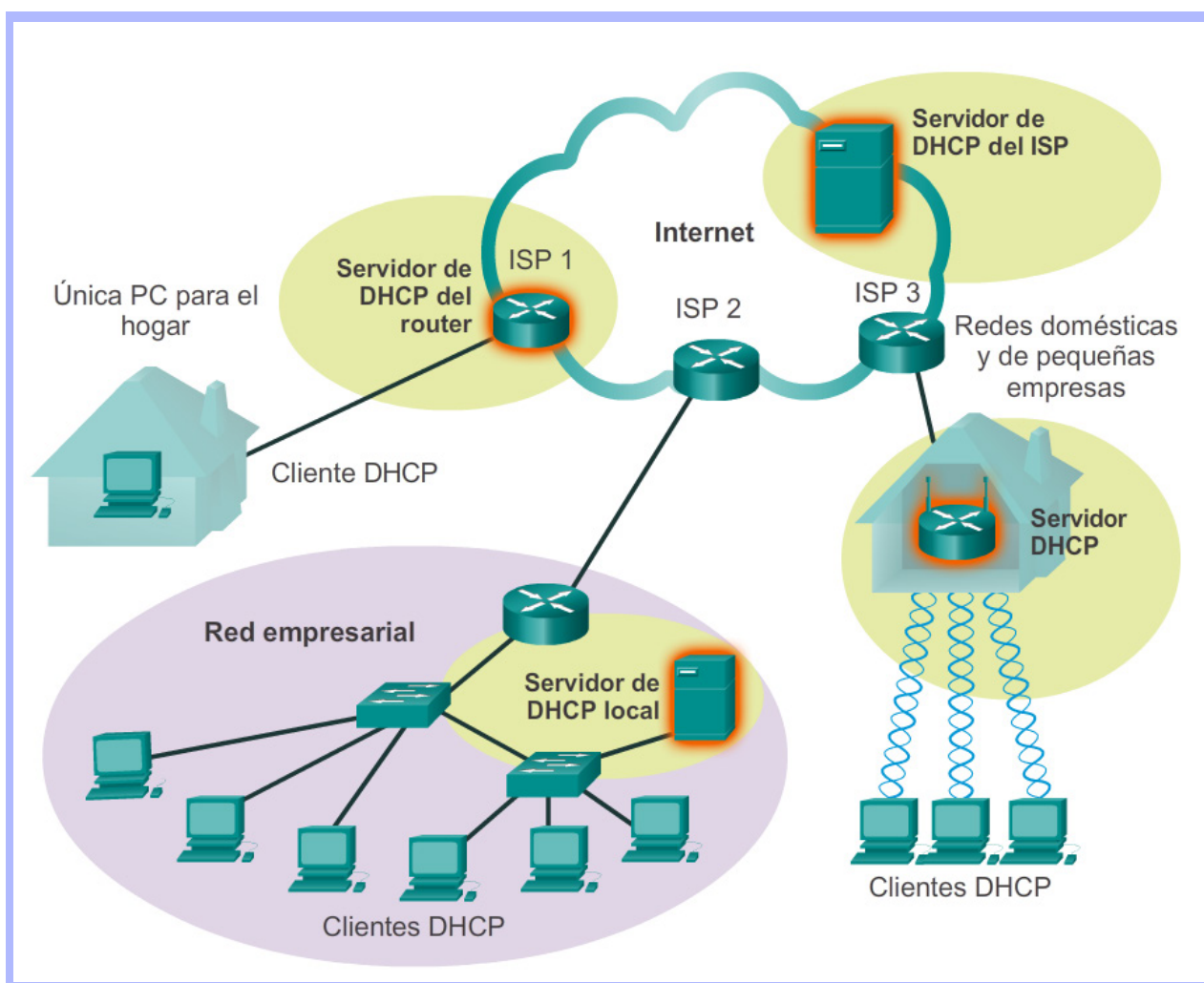
- El protocolo DNS define un servicio automatizado que coincide con nombres de recursos que tienen la dirección de red numérica solicitada. Incluye el formato de consultas, respuestas y datos.



Fuente de imagen: <https://www.itrelease.com/2021/11/what-is-domain-name-server-dns-with-example/>

Protocolo de configuración dinámica de *host*

- DHCP permite que un host obtenga dinámicamente una dirección IP al solicitarla a un servidor, el cual asigna una desde un “pool” por un tiempo determinado.
- Se usa principalmente para dispositivos de uso general, mientras que el direccionamiento estático se aplica a dispositivos de red como *gateways*, *switches*, servidores e impresoras.



Fuente <https://www.ingenieriasystems.com/2017/10/Protocolo-de-configuracion-dinamica-de-host-Funcionamiento-de-DHCP-y-Protocolo-de-transferencia-de-archivos-CCNA1-V5-CISCO-C10.html>

Servicios de uso compartido de archivos

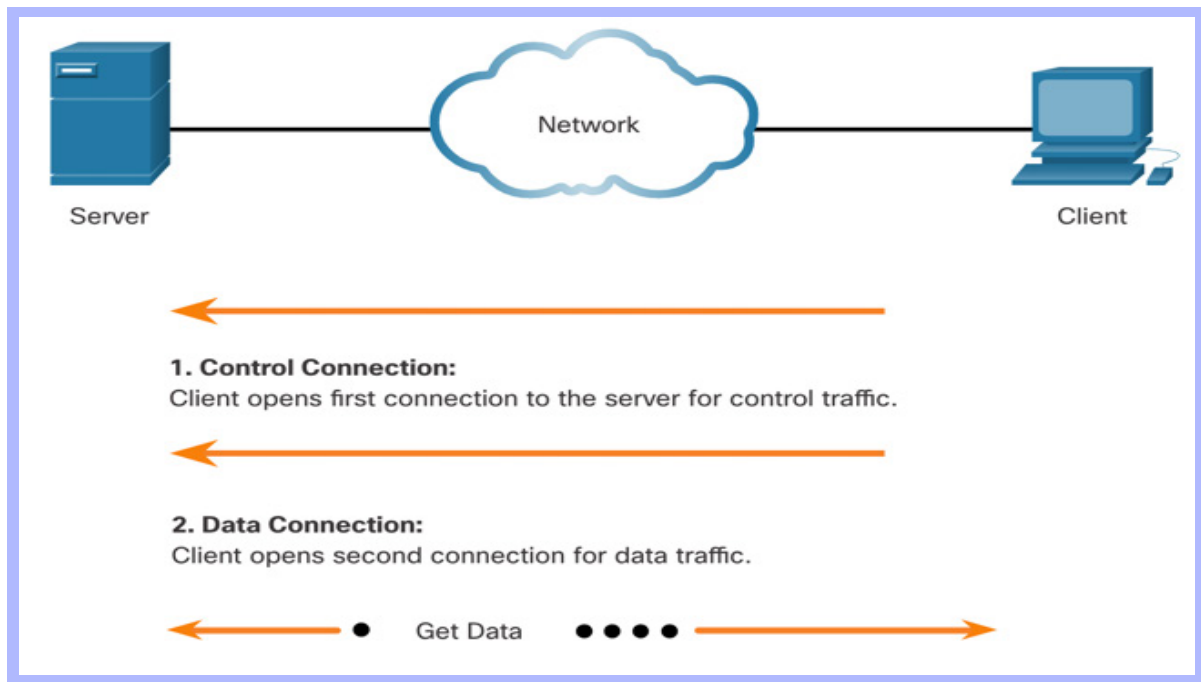
Protocolo de transferencia de archivos

El protocolo FTP se desarrolló para permitir las transferencias de datos entre un cliente y un servidor. Un cliente FTP es una aplicación que se ejecuta en una computadora cliente y se utiliza para insertar y extraer datos en un servidor FTP.

El proceso de transferencia de datos por FTP puede resumirse de la siguiente manera:

- El cliente establece una conexión con el servidor a través del puerto TCP 21 para el intercambio de comandos y respuestas.

- Se crea una segunda conexión por el puerto TCP 20 cada vez que se transfieren datos.
- La transferencia de datos puede ser bidireccional: el cliente puede descargar o subir archivos al servidor



Fuente: <https://itexamanswers.net/cyberops-associate-module-10-network-services.html>

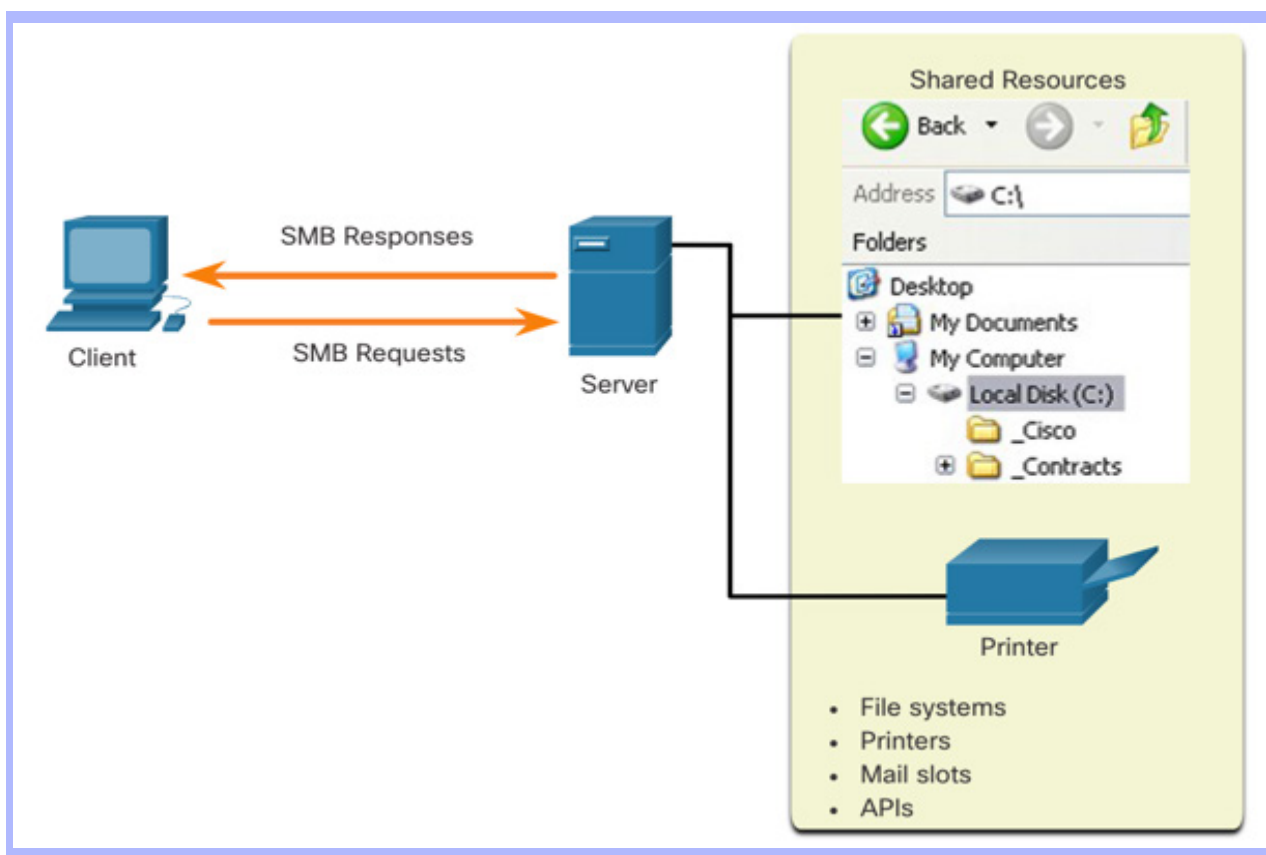
Bloqueo de mensajes del servidor

Es un protocolo cliente-servidor para compartir archivos: los servidores pueden hacer que sus recursos estén disponibles en la red para que los usen los clientes.

Tres funciones de los mensajes SMB:

- Iniciar, autenticar y terminar sesiones.
- Controlar el acceso a los archivos y a las impresoras.
- Autorizar una aplicación para enviar o recibir mensajes para o de otro dispositivo.

A diferencia del protocolo para compartir archivos admitido por FTP, los clientes establecen una conexión a largo plazo con los servidores. Después de establecer la conexión, el usuario del cliente puede acceder a los recursos en el servidor como si el recurso fuera local para el *host* del cliente.



Fuente <https://ccnadesdecero.es/servicios-intercambio-archivos/>

Síntesis

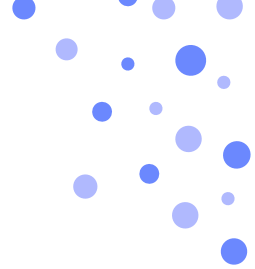
La capa de aplicación proporciona la interfaz entre las aplicaciones utilizadas para comunicarse y la red subyacente a través de la cual se transmiten los mensajes.

La capa de presentación actúa como traductor entre las aplicaciones y la red. Su función principal es asegurarse que los datos que envía o recibe la aplicación tengan el formato comprensible para la otra parte.

La capa de sesión se encarga de establecer, gestionar y finalizar las sesiones de comunicación entre dispositivos.

Dentro de los principales protocolos *web* y de correo se encuentran:

- HTTP / HTTPS -> protocolos de comunicación que permiten la transferencia de datos en la *web*.
- Protocolos de Correo Electrónico (SMTP, POP, IMAP)



Los servicios de nombres de dominio fueron creados para convertir las direcciones numéricas en nombres más sencillos y reconocibles para los usuarios.

El protocolo DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) permite a los dispositivos de una red obtener de manera automática una dirección IP y otros parámetros de configuración.

Bibliografía utilizada para este recurso

Comer, Douglas E. Capítulo 4. *Redes de computadoras e internet*. México, D.F.: Pearson, 2015. ISBN: 9786073233248.